(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 121055798 A
(43)申请公布日 2025.12.02

(21)申请号 202511077970.6

(22)申请日 2025.08.01

(71)申请人 华中科技大学
地址 430074 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

(72)发明人 蒋栋 刘辉 李成俊 周敏 刘东浩

(74)专利代理机构 华中科技大学专利中心 42201
专利代理师 尚威

(51)Int.Cl.
H02M 7/487(2007.01)
H02M 7/483(2007.01)
H02M 7/5387(2007.01)

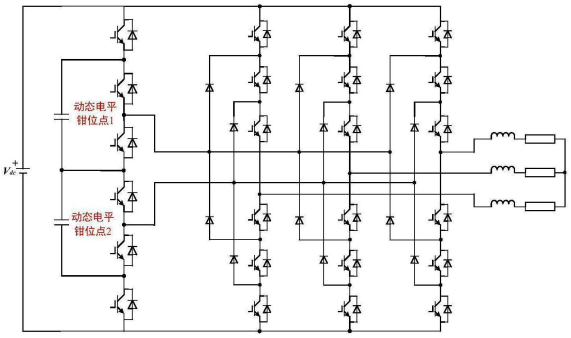
权利要求书2页 说明书8页 附图4页

(54)发明名称

一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统及控制方法

(57)摘要

本发明公开了一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统及控制方法,属于电力电子技术领域。该系统包括:四电平逆变器和控制器;四电平逆变器包括三相桥臂和飞跨电容型开关桥臂;三相桥臂的每相包括:同向连接的六个开关管和四个二极管;飞跨电容型开关桥臂包含六个开关管和两个飞跨电容,开关管同向连接,第一飞跨电容的两端与第一/第三开关管靠近负极的一端连接,第二飞跨电容的两端与第三/第五开关管靠近负极的一端连接;第一动态电平钳位点连接到第二/第三开关管之间,第二动态电平钳位点连接到第四/第五开关管之间;两个飞跨电容的电压控制为Vdc/3,以使第一/第二动态电平钳位点的电压稳定。实现电压平衡,提升输出电能质量。



CN 121055798 A

1.一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统,其特征在于,包括:四电平逆变器和控制器;

所述四电平逆变器包括三相桥臂和飞跨电容型开关桥臂;所述控制器包括主电路控制器和钳位点电压控制器,所述主电路控制器用于控制所述三相桥臂,所述钳位点电压控制器用于控制所述飞跨电容型开关桥臂;

所述三相桥臂的每相包括:从正极至负极同向连接的第一至第六个开关管和四个二极管,四个二极管分为两组;第一组二极管同向连接,两端分别与第一开关管和第四开关管靠近负极的一端连接,该组两个二极管的连接点为第一动态电平钳位点;第二组二极管同向连接,两端分别与第二开关管和第五开关管靠近负极的一端连接,该组二极管的中点为第二动态电平钳位点;所述第三开关管与第四开关管之间连接该相的交流输出端口;

所述飞跨电容型开关桥臂包含六个开关管和两个飞跨电容,开关管同向连接,第一飞跨电容的两端分别对应与第一开关管和第三开关管靠近负极的一端连接,第二飞跨电容的两端分别对应与第三开关管和第五开关管靠近负极的一端连接;所述第一动态电平钳位点连接到飞跨型开关桥臂的第二开关管和第三开关管之间,所述第二动态电平钳位点连接到飞跨型开关桥臂的第四开关管和第五开关管之间;

所述飞跨电容型开关桥臂的上节点和所述三相桥臂的上节点连接在一起作为直流输入侧的正极,所述飞跨电容型开关桥臂的下节点和所述三相桥臂的下节点连接在一起作为直流输入侧的负极;

所述钳位点电压控制器用于将两个飞跨电容的电压均控制为Vdc/3,以使所述第一动态电平钳位点的电压稳定在2Vdc/3,所述第二动态电平钳位点的电压稳定在Vdc/3;其中,Vdc表示直流侧电压。

2.如权利要求1所述的四电平逆变器系统,其特征在于,所述飞跨电容型飞跨型开关管桥臂的六个开关器件的频率相同,为第一频率;所述三相桥臂的开关器件的频率相同,为第二频率;

所述第一频率与第二频率的比值范围为4-10。

3.如权利要求1所述的四电平逆变器系统,其特征在于,两个所述飞跨电容的容值相同。

4.一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的控制方法,应用于如权利要求1-3任一项所述的四电平逆变器系统,其特征在于,包括:

获取流经第一动态电平钳位点和第二动态电平钳位点的实测电流,两个飞跨电容的实测电压;

将两个飞跨电容的实测电压与理想电压进行比较,判断两个飞跨电容的调整状态;所述理想电压为Vdc/3,Vdc为直流侧电压,所述调整状态包括充电状态和放电状态;

通过所述实测电流判断两种预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态;所述预设开关状态包括第一开关状态和第二开关状态,用于控制飞跨电容型开关桥臂的六个开关管状态;所述第一开关状态为第一、第三和第五开关管导通,其余开关管关闭;所述第二开关状态为第二、第四和第六开关管导通,其余开关管关闭;

从两种所述预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态选择符合所述调整状态的预设开关状态,控制飞跨电容型开关桥臂的开关管,以使两个飞跨电容的电压均稳定在

Vdc/3,从而使得所述第一动态电平钳位点的电压稳定在2Vdc/3,所述第二动态电平钳位点的电压稳定在Vdc/3。

5.如权利要求4所述的控制方法,其特征在于,以流入两个动态电平钳位点为电流的正方向,流入第一动态电平钳位点的电流为i_1,流入第二动态电平钳位点的电流为i_2;流入第一飞跨电容的电流为i_{c1},流入第二飞跨电容的电流为i_{c2};

在所述预设开关状态为[101010]时,两个飞跨电容的电流为:$\begin{cases} i_{c1} = -(i_1 + i_2) \\ i_{c2} = -i_2 \end{cases}$;

在所述预设开关状态为[010101]时,两个飞跨电容的电流为:$\begin{cases} i_{c1} = i_1 \\ i_{c2} = i_1 + i_2 \end{cases}$。

6.如权利要求5所述的控制方法,其特征在于,所述通过所述实测电流判断两种预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态,包括:

在所述预设开关状态为[101010],且当$i_2>0$,$i_1+i_2>0$时,两个飞跨电容均放电;当$i_2<0$,$i_1+i_2<0$时,两个飞跨电容均充电;当$i_2>0$,$i_1+i_2<0$时,第一飞跨电容充电,第二飞跨电容放电;当$i_2<0$,$i_1+i_2>0$时,第一飞跨电容放电,第二飞跨电容充电;

在所述预设开关状态为[010101],且当$i_1>0$,$i_1+i_2>0$时,两个飞跨电容均充电;当$i_1<0$,$i_1+i_2<0$时,两个飞跨电容均放电;当$i_1>0$,$i_1+i_2<0$时,第一个飞跨电容充电,第二飞跨电容放电;当$i_1<0$,$i_1+i_2>0$时,第一个飞跨电容放电,第二飞跨电容充电。

7.如权利要求6所述的控制方法,其特征在于,从所述两种预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态选择符合所述调整状态的预设开关状态,控制飞跨电容型开关桥臂的开关管,包括:

当$i_1 \times i_2 \geqslant 0$,优先调整实测电压与理想电压偏差值较大的飞跨电容;

当$i_1>0$,$i_2<0$且$i_1+i_2>0$时,优先调整第一飞跨电容;

当$i_1<0$,$i_2>0$且$i_1+i_2<0$时,优先调整第一飞跨电容;

其余情况则优先调整第二飞跨电容。

一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统及控制方法

技术领域

[0001] 本发明属于电力电子技术领域,更具体地,涉及一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统及控制方法。

背景技术

[0002] 多电平逆变器中开关器件承受的电压更低,投切时的dv/dt更小。因此输出电能质量更高,电磁干扰更小。被广泛应用在工业的各种场合中。

[0003] 随着电压等级的提高,三电平逆变器已经无法满足需求,四电平逆变器成为光伏逆变的研究热点。传统的有源中点钳位型四电平逆变器的开关器件较多,成本过高。飞跨电容型逆变器可以利用更多的自由度控制电容电压,但是电容数量过多会降低系统的功率密度。TNPC型多电平逆变器的开关电压应力太大,不适用于高电压等级的场合。

[0004] 四电平逆变器的相桥臂中都是二极管这种不控器件,没有电容,因此无法很好的对两个动态电平钳位点的电位进行控制,这会导致电容电压波动很大,从而降低输出电能质量,在并网的时候还会对电网造成不良的影响。所以动态电平钳位点电压的平衡对于维持良好的输出波形并确保逆变器的正常工作至关重要,但是,现有的四电平逆变器对动态电平钳位点电压的控制具有局限性,存在电压平衡以及输出电压质量低的问题

发明内容

[0005] 针对相关技术的缺陷,本发明的目的在于一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统及控制方法,旨在解决现有技术中四电平逆变器的动态电平钳位点的电压平衡以及输出电压质量低的问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供了一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统,包括:四电平逆变器和控制器;

[0007] 所述四电平逆变器包括三相桥臂和飞跨电容型开关桥臂;所述控制器包括主电路控制器和钳位点电压控制器,所述主电路控制器用于控制所述三相桥臂,所述钳位点电压控制器用于控制所述飞跨电容型开关桥臂;

[0008] 所述三相桥臂的每相包括:从正极至负极同向连接的第一至第六个开关管和四个二极管,四个二极管分为两组;第一组二极管同向连接,两端分别与第一开关管和第四开关管靠近负极的一端连接,该组两个二极管的连接点为第一动态电平钳位点;第二组二极管同向连接,两端分别与第二开关管和第五开关管靠近负极的一端连接,该组二极管的中点为第二动态电平钳位点;所述第三开关管与第四开关管之间连接该相的交流输出端口;

[0009] 所述飞跨电容型开关桥臂包含六个开关管和两个飞跨电容,开关管同向连接,第一飞跨电容的两端分别对应与第一开关管和第三开关管靠近负极的一端连接,第二飞跨电容的两端分别对应与第三开关管和第五开关管靠近负极的一端连接;所述第一动态电平钳位点连接到飞跨型开关桥臂的第二开关管和第三开关管之间,所述第二动态电平钳位点连接到飞跨型开关桥臂的第四开关管和第五开关管之间;

[0010] 所述飞跨电容型开关桥臂的上节点和所述三相桥臂的上节点连接在一起作为直流输入侧的正极,所述飞跨电容型开关桥臂的下节点和所述三相桥臂的下节点连接在一起作为直流输入侧的负极;

[0011] 所述钳位点电压控制器用于将两个飞跨电容的电压均控制为Vdc/3,以使所述第一动态电平钳位点的电压稳定在2Vdc/3,所述第二动态电平钳位点的电压稳定在Vdc/3;其中,Vdc表示直流侧电压。

[0012] 可选的,所述飞跨电容型飞跨型开关管桥臂的六个开关器件的频率相同,为第一频率;所述三相桥臂的开关器件的频率相同,为第二频率;

[0013] 所述第一频率与第二频率的比值范围为4-10。

[0014] 可选的,两个所述飞跨电容的容值相同。

[0015] 第二方面,本发明还提供了一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的控制方法,应用于如第一方面中任一项所述的四电平逆变器系统,包括:

[0016] 获取流经第一动态电平钳位点和第二动态电平钳位点的实测电流,两个飞跨电容的实测电压;

[0017] 将两个飞跨电容的实测电压与理想电压进行比较,判断两个飞跨电容的调整状态;所述理想电压Vdc/3,Vdc为直流侧电压,所述调整状态包括充电状态和放电状态;

[0018] 通过所述实测电流判断两种预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态;所述预设开关状态包括第一开关状态和第二开关状态,用于控制飞跨电容型开关桥臂的六个开关管状态;所述第一开关状态为第一、第三和第五开关管导通,其余开关管关闭;所述第二开关状态为第二、第四和第六开关管导通,其余开关管关闭;

[0019] 从两种所述预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态选择符合所述调整状态的预设开关状态,控制飞跨电容型开关桥臂的开关管,以使两个飞跨电容的电压均稳定在Vdc/3,从而使得所述第一动态电平钳位点的电压稳定在2Vdc/3,所述第二动态电平钳位点的电压稳定在Vdc/3。

[0020] 可选的,以流入两个动态电平钳位点为电流的正方向,流入第一动态电平钳位点的电流为i_1,流入第二动态电平钳位点的电流为i_2;流入第一飞跨电容的电流为i_{c1},流入第二飞跨电容的电流为i_{c2};

[0021] 在所述预设开关状态为[101010]时,两个飞跨电容的电流为:$\begin{cases} i_{c1} = -(i_1 + i_2) \\ i_{c2} = -i_2 \end{cases}$;

[0022] 在所述预设开关状态为[010101]时,两个飞跨电容的电流为:$\begin{cases} i_{c1} = i_1 \\ i_{c2} = i_1 + i_2 \end{cases}$。

[0023] 可选的,所述通过所述实测电流判断两种预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态,包括:

[0024] 在所述预设开关状态为[101010],且当i2>0,i1+i2>0时,两个飞跨电容均放电;当i2<0,i1+i2<0时,两个飞跨电容均充电;当i2>0,i1+i2<0时,第一飞跨电容充电,第二飞跨电容放电;当i2<0,i1+i2>0时,第一飞跨电容放电,第二飞跨电容充电;

[0025] 在所述预设开关状态为[010101],且当i1>0,i1+i2>0时,两个飞跨电容均充电;当i1<0,i1+i2<0时,两个飞跨电容均放电;当i1>0,i1+i2<0时,第一飞跨电容充电,第二飞跨

电容放电;当i1<0,i1+i2>0时,第一飞跨电容放电,第二飞跨电容充电。

[0026] 可选的,从所述两种预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态选择符合所述调整状态的预设开关状态,控制飞跨电容型开关桥臂的开关管,包括:

[0027] 当i1×i2≥0,优先调整实测电压与理想电压偏差值较大的飞跨电容;

[0028] 当i1>0,i2<0且i1+i2>0时,优先调整第一飞跨电容;

[0029] 当i1<0,i2>0且i1+i2<0时,优先调整第一飞跨电容;

[0030] 其余情况则优先调整第二飞跨电容。

[0031] 通过本发明所构思的以上技术方案,与现有技术相比,能够取得以下有益效果:

[0032] 1、本发明提供的一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统,在四电平逆变器的三相桥臂上增加飞跨电容型开关桥臂,飞跨电容型开关桥臂在三相桥臂上构建出两个动态电平钳位点,基于飞跨电容型开关桥臂的动态电平钳位点电压控制,使得飞跨电容型开关桥臂的电容电压均保持为Vdc/3,同时使得两个动态电平钳位点电压稳定在2Vdc/3和Vdc/3,从而使得电压平衡控制。实现抑制电容电压的低频波动,提高电容电压的寿命,提高输出波形的质量等有益效果。

[0033] 2、本发明提供的一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统,飞跨电容型开关桥臂完全与NPC型四电平逆变器三相桥臂解耦,具有更高的自由度。

附图说明

[0034] 图1是本发明实施例提供的带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的示意框图;

[0035] 图2是本发明实施例提供的带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的电路拓扑图;

[0036] 图3是本发明所采用的电容电压控制方法的示意图;

[0037] 图4为现有技术中普通NPC型四电平逆变器采用常规的载波层叠调制时的相电流示意图;

[0038] 图5为现有技术中普通NPC型四电平逆变器采用常规的载波层叠调制时的电容电压示意图;

[0039] 图6为本发明实施例提供的带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的相电流示意图;

[0040] 图7为本发明实施例提供的带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的电容电压示意图;

[0041] 图8为本发明实施例提供的带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的两个动态电平钳位点的电压示意图。

具体实施方式

[0042] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0043] 下面结合一个优选实施例,对上述实施例中涉及的内容进行说明。

[0044] 如图1所示,本发明提供了一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统,包括:

四电平逆变器和控制器;

[0045] 所述四电平逆变器包括三相桥臂和飞跨电容型开关桥臂;所述控制器包括主电路控制器和钳位点电压控制器,所述主电路控制器用于控制所述三相桥臂,所述钳位点电压控制器用于控制所述飞跨电容型开关桥臂;

[0046] 所述三相桥臂的每相包括:从正极至负极同向连接的第一至第六个开关管和四个二极管,四个二极管分为两组;第一组二极管同向连接,两端分别与第一开关管和第四开关管靠近负极的一端连接,该组两个二极管的连接点为第一动态电平钳位点;第二组二极管同向连接,两端分别与第二开关管和第五开关管靠近负极的一端连接,该组二极管的中点为第二动态电平钳位点;所述第三开关管与第四开关管之间连接该相的交流输出端口;

[0047] 所述飞跨电容型开关桥臂包含六个开关管和两个飞跨电容,开关管同向连接,第一飞跨电容的两端分别对应与第一开关管和第三开关管靠近负极的一端连接,第二飞跨电容的两端分别对应与第三开关管和第五开关管靠近负极的一端连接;所述第一动态电平钳位点连接到飞跨型开关桥臂的第二开关管和第三开关管之间,所述第二动态电平钳位点连接到飞跨型开关桥臂的第四开关管和第五开关管之间;

[0048] 所述飞跨电容型开关桥臂的上节点和所述三相桥臂的上节点连接在一起作为直流输入侧的正极,所述飞跨电容型开关桥臂的下节点和所述三相桥臂的下节点连接在一起作为直流输入侧的负极;

[0049] 所述钳位点电压控制器用于将两个飞跨电容的电压均控制为Vdc/3,以使所述第一动态电平钳位点的电压稳定在2Vdc/3,所述第二动态电平钳位点的电压稳定在Vdc/3;其中,Vdc表示直流侧电压。

[0050] 本发明实施例的方案选择NPC型四电平逆变器,带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统的示意框图如图1所示;图2给出了带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的电路拓扑图,可以看出飞跨型开关桥臂中的两个动态电平钳位点与主电路的连接方式,该NPC型四电平逆变器一共有三个交流输出口,可以连接阻感负载,也可以连接电网。

[0051] 主电路控制器为开环/闭环调制控制器,连接在所述NPC型四电平逆变器三相桥臂上,用于控制其输出所需的交流电压;

[0052] 开环/闭环调制控制器通过开环给定或者闭环控制的方法得到带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的三相调制波;然后通过载波层叠的方法得到每相交流侧所需要输出的电压;再控NPC型四电平逆变器的三相桥臂进行投切;从而实现逆变功能。

[0053] 钳位点电压控制器为动态电平钳位点电压平衡控制器,所述动态电平钳位点电压平衡控制器连接所述飞跨电容型开关桥臂,用于将所述桥臂上的两个电容的电压控制位Vdc/3,这样可以使得所述动态电平钳位点1的电压稳定在2Vdc/3,所述动态电平钳位点2的电压稳定在Vdc/3。

[0054] 可选的,所述飞跨电容型飞跨型开关管桥臂的六个开关器件的频率相同,为第一频率;所述三相桥臂的开关器件的频率相同,为第二频率;

[0055] 所述第一频率与第二频率的比值范围为4-10。

[0056] 在本实施例中,飞跨电容型飞跨型开关管桥臂的开关器件的频率与三相桥臂的开关器件的频率的比值取8。

[0057] 飞跨型开关桥臂的开关和采样频率越高,对飞跨电容的电压检测和调整的时间就

越短,电压平衡的效果就越好。但是开关频率不能过高,因为受开关器件制约,同时,开关损耗会随着开关频率的增大而增大,因此综合考虑各种影响因素,推荐的比值为4-10。

[0058] 可选的,两个所述飞跨电容的容值相同。

[0059] 在本实施例中,飞跨电容型飞跨型开关桥臂的两个电容的容值可以选择一致的,用于实现第一动态电平钳位点1和第二动态电平钳位点2的电压调节。

[0060] 控制器对NPC型四电平逆变器和飞跨电容型飞跨型开关桥臂的控制是完全解耦的。

[0061] 本发明还提供了一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的控制方法,用于控制上述一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器系统,以使第一动态电平钳位点的电压稳定在2Vdc/3,所述第二动态电平钳位点的电压稳定在Vdc/3,使得电压平衡。

[0062] 一种带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的控制方法包括:

[0063] 获取流经第一动态电平钳位点和第二动态电平钳位点的实测电流,两个飞跨电容的实测电压;

[0064] 将两个飞跨电容的实测电压与理想电压进行比较,判断两个飞跨电容的调整状态;所述理想电压Vdc/3,Vdc为直流侧电压,所述调整状态包括充电状态和放电状态;

[0065] 通过所述实测电流判断两种预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态;所述预设开关状态包括第一开关状态和第二开关状态,用于控制飞跨电容型开关桥臂的六个开关管状态;所述第一开关状态为第一、第三和第五开关管导通,其余开关管关闭;所述第二开关状态为第二、第四和第六开关管导通,其余开关管关闭;

[0066] 从两种所述预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态选择符合所述调整状态的预设开关状态,控制飞跨电容型开关桥臂的开关管,以使两个飞跨电容的电压均稳定在Vdc/3,从而使得所述第一动态电平钳位点的电压稳定在2Vdc/3,所述第二动态电平钳位点的电压稳定在Vdc/3。

[0067] 动态电平钳位点电压平衡控制器获取流经第一动态电平钳位点1和第二动态电平钳位点2的实测电流电流和两个飞跨电容的实测电压,通过电压平衡算法实现电压平衡控制。将飞跨电容型开关桥臂的六个开关管从上到下命名为S1-S6,使其工作在[101010]和[010101]之间,其中,1表示对应的开关管导通,0表示对应的开关管关闭。在电流方向不同时,两种开关状态对应的充放电效果不一致,通过对电容电压的反馈控制,可以动态调节,使得两个电容的电压稳定在Vdc/3,从而控制第一动态电平钳位点1的电压稳定在2Vdc/3,第二动态电平钳位点2的电压稳定在Vdc/3。

[0068] 具体的控制过程包括:

[0069] 连接在四电平逆变器三相桥臂上的开环/闭环调制控制器,通过开环给定或者闭环控制的方法得到带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的三相调制波。

[0070] 三相调制波为$u_x^* = mcos(\omega t)$,其中,m是调制度,ω是角速度(0≤m≤1),t是时间,x是相(x=a,b,c)。

[0071] 开环/闭环调制控制器通过载波层叠的方法得到每相交流侧所需要输出的电压。具体包括:

[0072] 载波层叠的方法采用三层载波,其中,载波可以是三角波,也可以是锯齿波。具体的,第一层的值从-1到-1/3,第二层的值从-1/3到1/3,第三层的值从1/3到1。当调制波大于

载波的时候,控制开关管的PWM信号就为1,否则为0,计算出该相的3个方波信号,在同一时刻相加,就可以得到该相的电平数N(N＝0,1,2,3),对应了该相输出的四种电平:0、Vdc/3、2Vdc/3、Vdc。

[0073] 进一步的,当N＝0时,NPC型四电平逆变器的该相桥臂的PWM信号为[000111],当N＝1时,NPC型四电平逆变器的该相桥臂的PWM信号为[001110],当N＝2时,NPC型四电平逆变器的该相桥臂的PWM信号为[011100],当N＝3时,NPC型四电平逆变器的该相桥臂的PWM信号为[111000]。

[0074] 可选的,以流入两个动态电平钳位点为电流的正方向,流入第一动态电平钳位点的电流为i_1,流入第二动态电平钳位点的电流为i_2;流入第一飞跨电容的电流为i_{c1},流入第二飞跨电容的电流为i_{c2};

[0075] 在所述预设开关状态为[101010]时,两个飞跨电容的电流为:$\begin{cases} i_{c1} = -(i_1 + i_2) \\ i_{c2} = -i_2 \end{cases}$;

[0076] 在所述预设开关状态为[010101]时,两个飞跨电容的电流为:$\begin{cases} i_{c1} = i_1 \\ i_{c2} = i_1 + i_2 \end{cases}$。

[0077] 可选的,所述通过所述实测电流判断两种预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态,包括:

[0078] 在所述预设开关状态为[101010],且当$i_2>0$,$i_1+i_2>0$时,两个飞跨电容均放电;当$i_2<0$,$i_1+i_2<0$时,两个飞跨电容均充电;当$i_2>0$,$i_1+i_2<0$时,第一飞跨电容充电,第二飞跨电容放电;当$i_2<0$,$i_1+i_2>0$时,第一飞跨电容放电,第二飞跨电容充电;

[0079] 在所述预设开关状态为[010101],且当$i_1>0$,$i_1+i_2>0$时,两个飞跨电容均充电;当$i_1<0$,$i_1+i_2<0$时,两个飞跨电容均放电;当$i_1>0$,$i_1+i_2<0$时,第一飞跨电容充电,第二飞跨电容放电;当$i_1<0$,$i_1+i_2>0$时,第一飞跨电容放电,第二飞跨电容充电。

[0080] 为了解除耦合,以i_1为横轴,i_2为纵轴建立二维直角坐标系,把坐标平面分成6个区域。如图3所示,以i_1的方向为0度,其中,第1个区域是0°-90°,第2个区域是90°-135°,第3个区域是135°-180°,第4个区域是180°-270°,第5个区域是270°-315°,第6个区域是315°-360°。

[0081] 在第1个区域,$i_1>0$,$i_2>0$且$i_1+i_2>0$时;此时,控制信号[101010]会使两个电容都放电,电容电压降低;控制信号[010101]会使两个电容都充电,电容电压升高。

[0082] 在第2个区域,$i_1<0$,$i_2>0$且$i_1+i_2>0$时;此时,控制信号[101010]会使两个电容都放电,电压降低;控制信号[010101]会使电容1放电,电压降低,电容2充电,电压升高。

[0083] 在第3个区域,$i_1<0$,$i_2<0$且$i_1+i_2<0$时;此时,控制信号[101010]会使电容1充电,电压升高,电容2放电,电压降低;控制信号[010101]会使两个电容都放电,电压降低。

[0084] 在第4个区域,$i_1<0$,$i_2<0$且$i_1+i_2<0$时;此时,控制信号[101010]会使两个电容都充电,电容电压升高;控制信号[010101]会使两个电容都放电,电容电压降低。

[0085] 在第5个区域,$i_1>0$,$i_2<0$,$i_1+i_2<0$。此时控制信号[101010]会使两个电容都充电,电容电压升高;控制信号[010101]会使电容1充电,电压升高,电容2放电,电压降低。在第6个区域,$i_1>0$,$i_2<0$,$i_1+i_2>0$。此时控制信号[101010]会使电容1放电,电压降低,电容2充电,电压升高;控制信号[010101]会使两个电容都充电,电压升高。

[0086] 在上述实施例的基础上,为了更好的控制两个电容的电压。

[0087] 可选的,从所述两种预设开关状态下所述飞跨电容的真实充放电状态选择符合所述调整状态的预设开关状态,控制飞跨电容型开关桥臂的开关管,包括:

[0088] 当$i_1 \times i_2 \geq 0$,优先调整实测电压与理想电压偏差值较大的飞跨电容;

[0089] 当$i_1>0$,$i_2<0$且$i_1+i_2>0$时,优先调整第一飞跨电容;

[0090] 当$i_1<0$,$i_2>0$且$i_1+i_2<0$时,优先调整第一飞跨电容;

[0091] 其余情况则优先调整第二飞跨电容。

[0092] 具体的,在第1个区域,计算出$\triangle v_1=v_{c1}-v_{dc}/3$,$\triangle v_2=v_{c2}-v_{dc}/3$;其中,$v_{c1}$是电容1的电压,$v_{c2}$是电容2的电压,$v_{dc}$是直流电压。优先调节$|\triangle v|$更大的一项,物理意义是让电容电压偏差更大的先调节,如果$|\triangle v_1| \geq |\triangle v_2|$,当$\triangle v_1>0$,使用[101010];当$\triangle v_1<0$,使用[010101]。如果$|\triangle v_1|<|\triangle v_2|$,当$\triangle v_2>0$,使用[101010];当$\triangle v_2<0$,使用[010101]。

[0093] 在第2个区域,当$\triangle v_2>0$,使用[101010];当$\triangle v_2<0$,使用[010101]。

[0094] 在第3个区域,当$\triangle v_1>0$,使用[010101];当$\triangle v_1<0$,使用[101010]。

[0095] 在第4个区域,首先计算出$\triangle v_1=v_{c1}-v_{dc}/3$,$\triangle v_2=v_{c2}-v_{dc}/3$。如果$|\triangle v_1| \geq |\triangle v_2|$,当$\triangle v_1>0$,使用[010101];当$\triangle v_1<0$,使用[101010]。如果$|\triangle v_1|<|\triangle v_2|$,当$\triangle v_2>0$,使用[010101];当$\triangle v_2<0$,使用[101010]。

[0096] 在第5个区域,当$\triangle v_2>0$,使用[010101];当$\triangle v_2<0$,使用[101010]。

[0097] 在第6个区域,当$\triangle v_1>0$,使用[101010];当$\triangle v_1<0$,使用[010101]。

[0098] 通过上述方法,可以实现带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器三相交流输出端口正常输出,同时可以实现两个动态电平钳位点的电位控制,从而提升输出电能质量。

[0099] 在一具体实施例中,将本发明提供的带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器与普通NPC型四电平逆变器采用常规的载波层叠调制进行仿真实验对比。仿真实验的工况条件为:直流侧电压为600V,基波频率50Hz,载波频率10kHz,调制度为1,直流稳压电容和飞跨电容均为3mF,负载为1mH和10Ω。

[0100] 普通NPC型四电平逆变器的相电流波形如图4所示,可以看出逐渐畸变;采用本发明的带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的相电流波形如图6所示,正弦电流非常稳定,没有畸变,电能质量显著提升。图5是普通NPC型四电平逆变器的电容电压示意图,可以看出,如果没有额外的调整,电容电压波动很大,甚至失稳。图7提供了本发明的带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的电容电压示意图,对比可以发现,带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的电容电压波动只有1V。图8给出了两个动态电平钳位点的电压,可以看出波动仅有5V。

[0101] 根据上述实施例的仿真实验对比内容,本发明实施例带有飞跨型开关桥臂的四电平逆变器的电容电压波动很小,提高了系统的电能质量。

[0102] 本发明实施例中,在四电平逆变器的三相桥臂上增加飞跨电容型开关桥臂,飞跨电容型开关桥臂在三相桥臂上构建出两个动态电平钳位点,基于飞跨电容型开关桥臂的动态电平钳位点电压控制,使得飞跨电容型开关桥臂的电容电压均保持为Vdc/3,同时使得两个动态电平钳位点电压稳定在Vdc/3和2Vdc/3,从而使得电压平衡控制。实现抑制电容电压的低频波动,提高电容电压的寿命,提高输出波形的质量等有益效果。

[0103] 本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以

限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

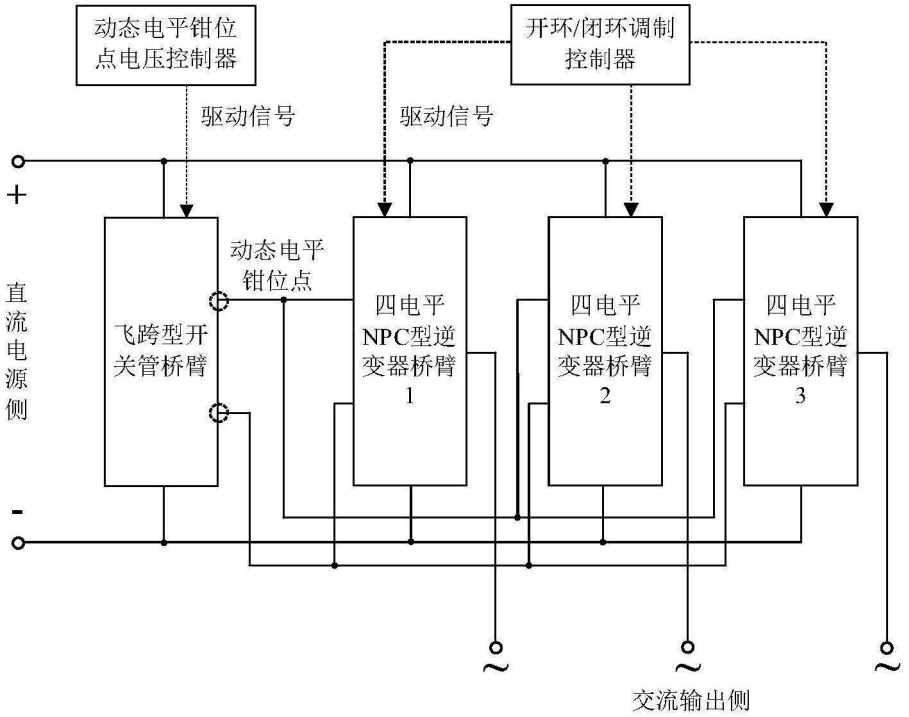

动态电平钳位点电压控制器
开环/闭环调制控制器
驱动信号
驱动信号
+
直流电源侧
-
飞跨型开关管桥臂
动态电平钳位点
四电平NPC型逆变器桥臂1
四电平NPC型逆变器桥臂2
四电平NPC型逆变器桥臂3
交流输出侧

图1

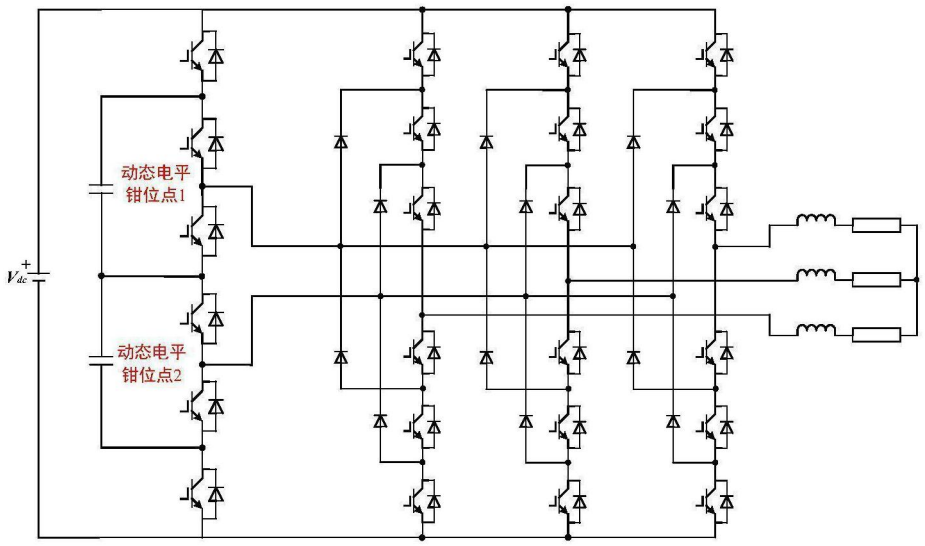

动态电平钳位点1
动态电平钳位点2
V_{dc}

图2

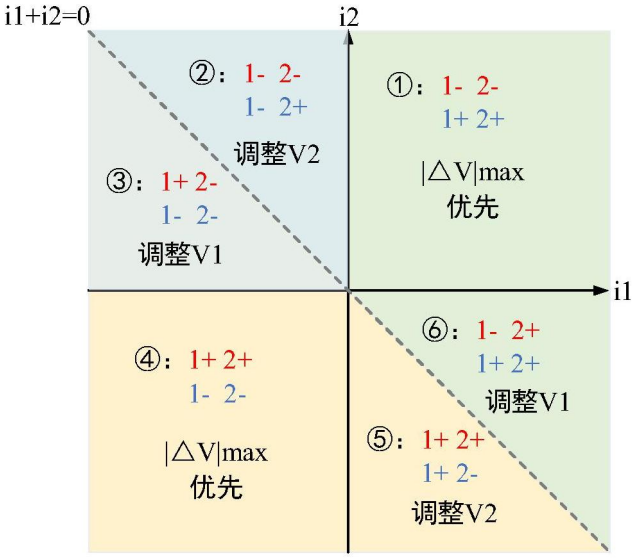

i1+i2=0
i2
i1
②：1- 2-
1- 2+
调整V2
③：1+ 2-
1- 2-
调整V1
①：1- 2-
1+ 2+
|△V|max
优先
④：1+ 2+
1- 2-
|△V|max
优先
⑥：1- 2+
1+ 2+
调整V1
⑤：1+ 2+
1+ 2-
调整V2

图3

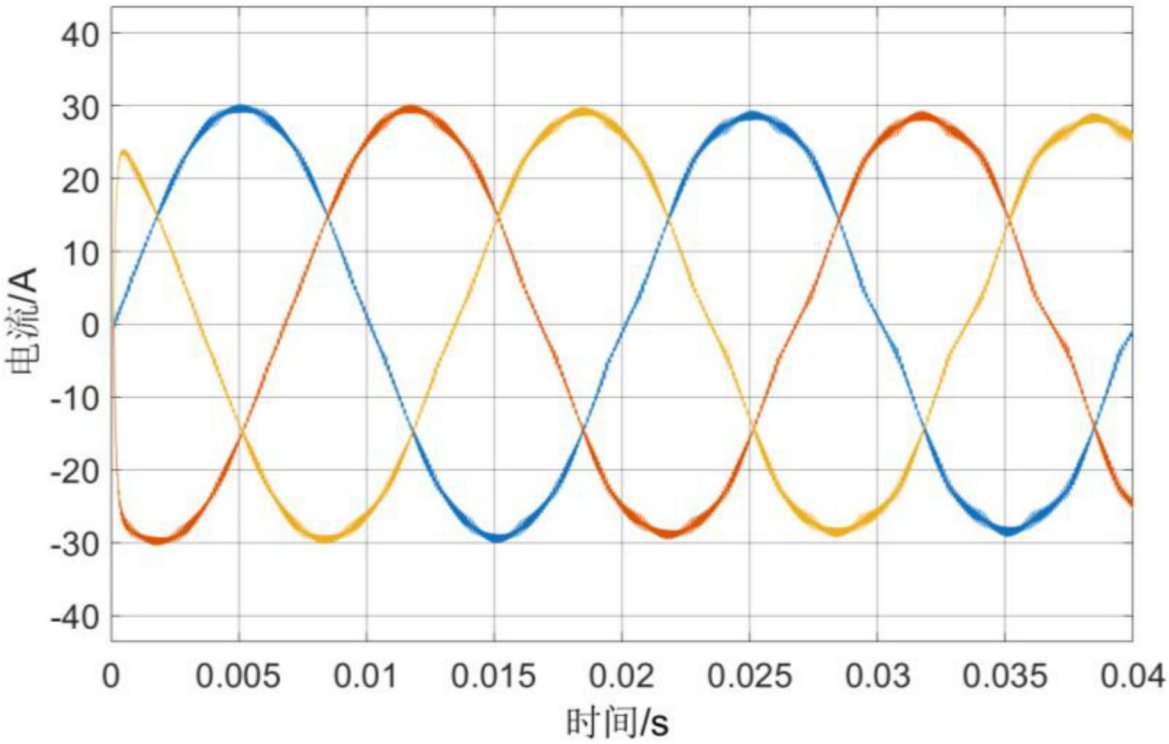

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
电流/A
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
时间/s

图4

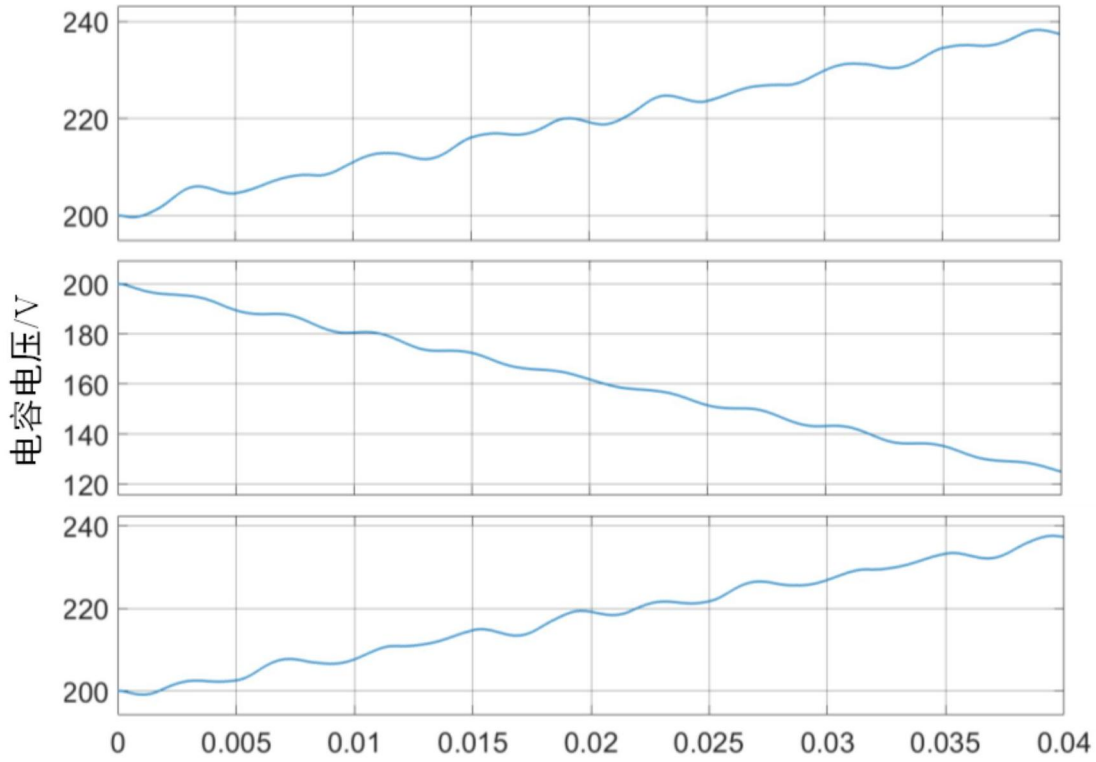

240
220
200
200
180
160
140
120
电容电压/V
240
220
200
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04

图5

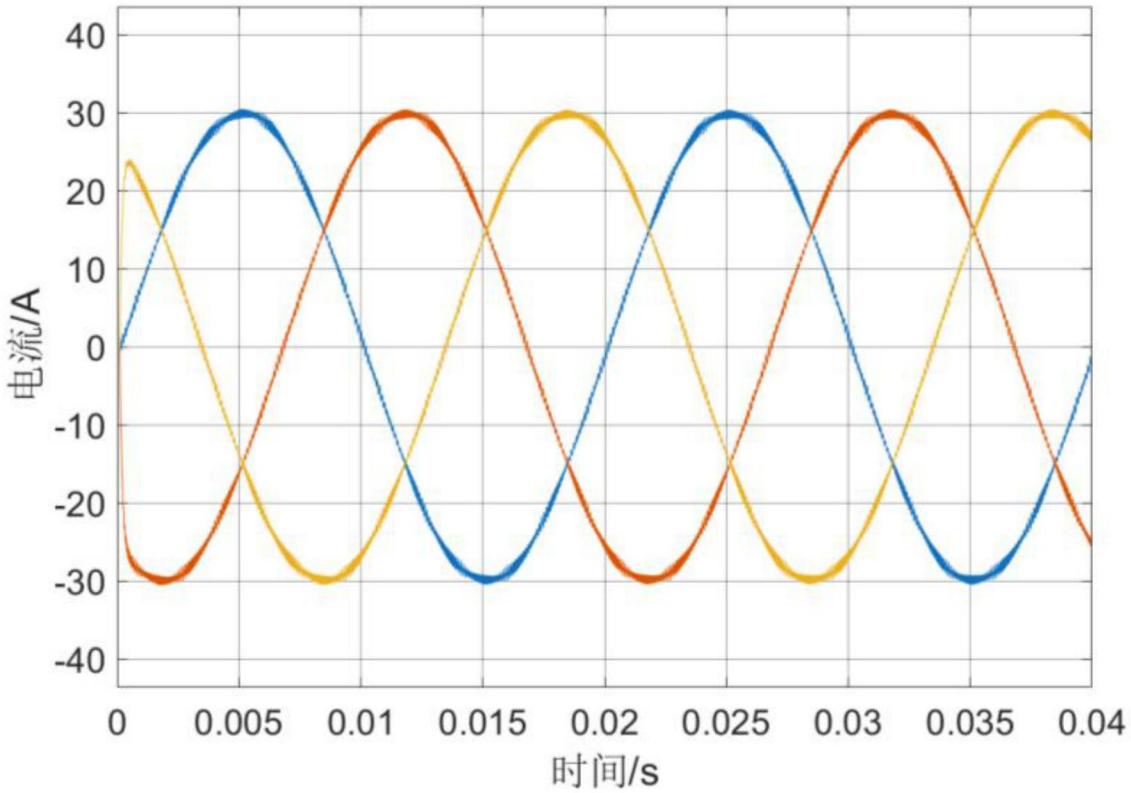

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
电流/A
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
时间/s

图6

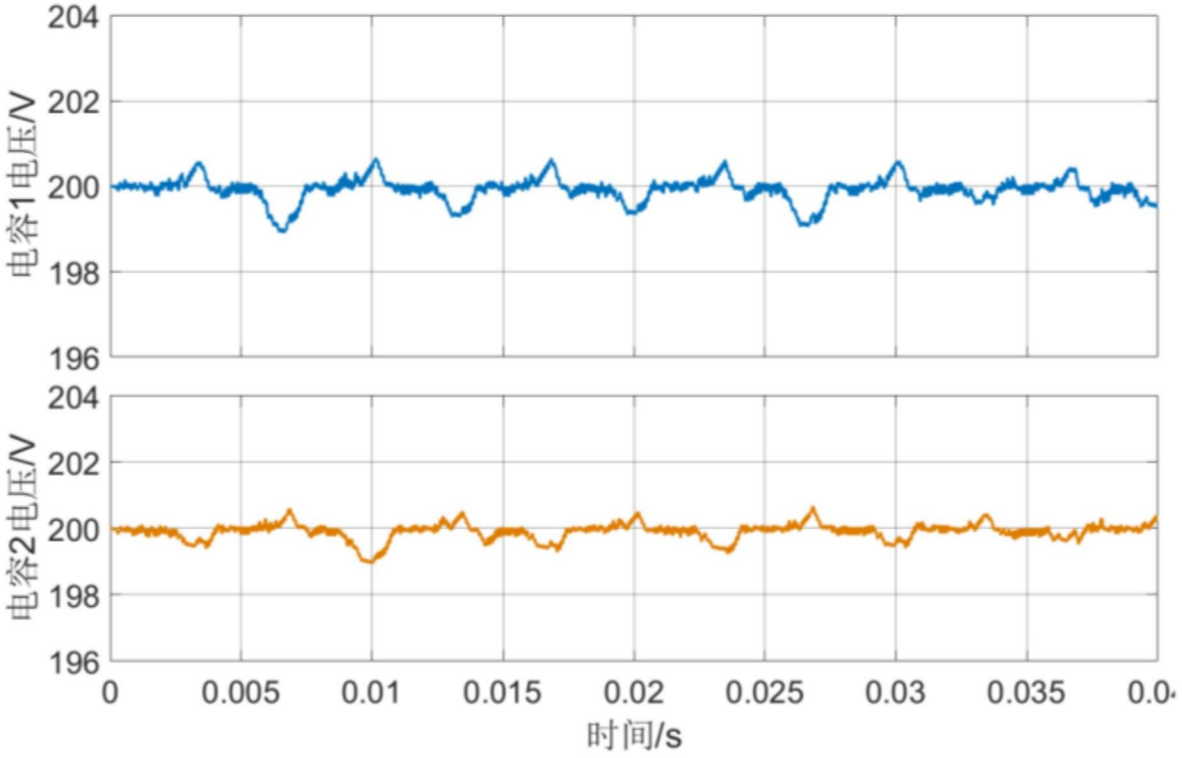

204
202
200
198
196
电容1电压/V
204
202
200
198
196
电容2电压/V
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
时间/s

图7

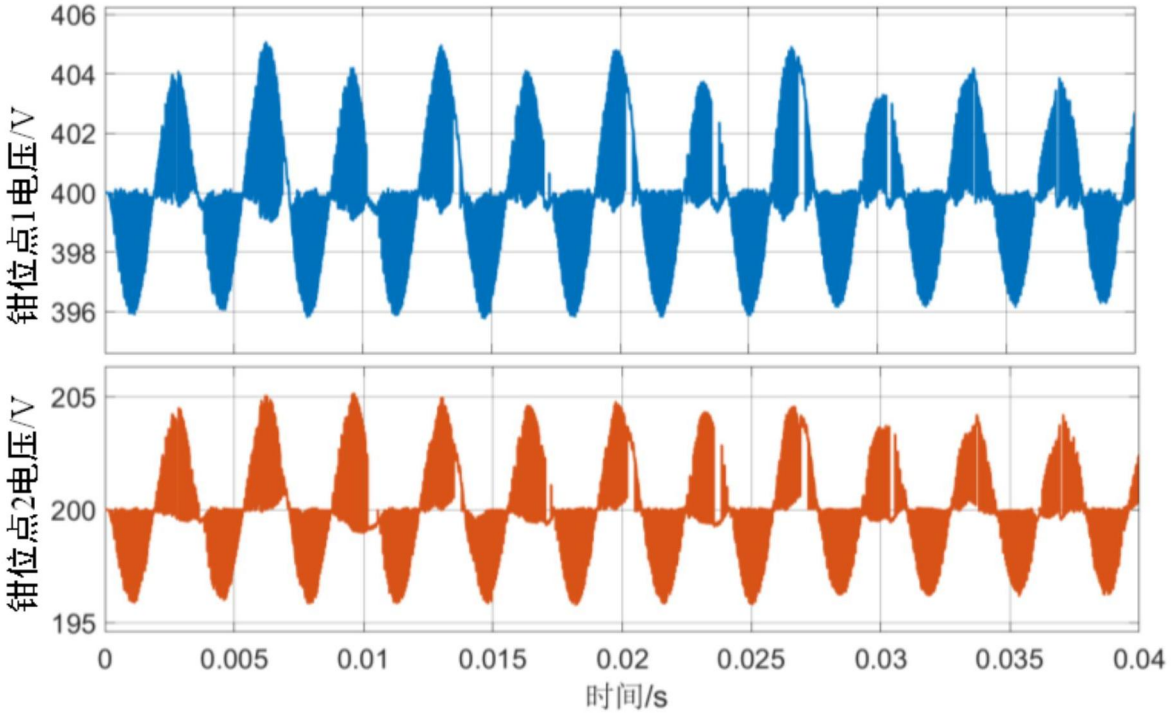

406
404
402
400
398
396
钳位点1电压/V
205
200
195
钳位点2电压/V
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
时间/s

图8